# Министерство на образованието и науката

## 69. Национална олимпиада по математика

### Първи ден, 29 юни 2020 г.
### задачите за 9–12 клас

**Задача 1. (Емил Колев)** Върху страните на триъгълник $ABC$ са избрани точки $P, Q \in AB$ ($P$ е между точките $A$ и $Q$) и $R \in BC$. Точките $M$ и $N$ са пресечни точки на $AR$ съответно с отсечките $CP$ и $CQ$. Ако $BC = BQ$, $CP = AP$, $CR = CN$ и $\sphericalangle BPC = \sphericalangle CRA$, да се докаже, че $MP + NQ = BR$.

**Задача 2. (Николай Николов)** Нека $b_1, \ldots, b_n$ са реални числа със сума 2, а $a_0, a_1, \ldots, a_n$ са такива реални числа, че $a_0 = a_n = 0$ и $|a_i - a_{i-1}| \leq b_i$ за всяко $i = 1, \ldots, n$. Да се докаже, че:

$$\sum_{i=1}^{n} (a_i + a_{i-1}) b_i \leq 2.$$

**Задача 3. (Николай Николов)** Нека $a_1 \in \mathbb{Z}$, $a_2 = a_1^2 - a_1 - 1, \ldots, a_{n+1} = a_n^2 - a_n - 1$. Да се докаже, че $a_{n+1}$ и $2n + 1$ са взаимно прости числа.

свалено от Klasirane.com

# Министерство на образованието и науката

## 69. Национална олимпиада по математика

### Втори ден, 30 юни 2020 г.

### задачите за 9–12 клас

**Задача 4. (Петър Бойваленков)** Съществуват ли естествени числа $m \geq 5$ и $n$, за които:

а) $\binom{m}{3} = n^2$; б) $\binom{m}{4} = n^2 + 9$?

**Задача 5. (Стефан Герджиков)** В равнината са дадени $n$ точки, като някои от тях са свързани с отсечки. Някои от отсечките са оцветени в бяло, а други – в черно така, че има както изцяло бяла, така и изцяло черна затворена начупена линия от отсечки, които минават през всяка от дадените точки точно веднъж.

Знае се, че отсечките $AB$ и $BC$ са бели. Да се докаже, че отсечките могат да се преоцветят в червено и синьо така, че $AB$ и $BC$ да станат червени, не всички бели отсечки да станат червени и отново да има изцяло червена и изцяло синя затворена начупена линия от отсечки, които минават през всяка от дадените точки точно веднъж.

**Забележка:** Една отсечка не може да бъде едновременно оцветена в два цвята.

**Задача 6. (Александър Иванов)** Нека $f(x)$ е неконстантен полином с реални коефициенти. Редицата $\{a_i\}_{i=1}^{\infty}$ от реални числа е неограничена и:

$$a_i < a_{i+1} < a_i + 2020 \text{ за всяко } i \in \mathbb{N}.$$

Целите числа $\lfloor |f(a_1)| \rfloor, \lfloor |f(a_2)| \rfloor, \lfloor |f(a_3)| \rfloor, \ldots$ са записани последователно, така че техните цифри образуват безкрайна редица от цифри $\{s_k\}_{k=1}^{\infty}$, като $s_k \in \{0, 1, \ldots, 9\}$.

Да се докаже, че за всяко $n \in \mathbb{N}$, в множеството от числа $\overline{s_{n(k-1)+1} s_{n(k-1)+2} \ldots s_{nk}}$, $k \in \mathbb{N}$, се срещат всички $n$-цифрени числа.

**Забележка:** За реално число $x$, $\lfloor x \rfloor$ означава най-голямото цяло число, което не надминава $x$.

свалено от Klasirane.com